

Les identités remarquables

cours et exercices corrigés de maths 2nde

Trois égalités, et tout un chapitre : elles se lisent de gauche à droite pour DÉVELOPPER, de droite à gauche pour FACTORISER. Savoir dans quel sens on va, c'est déjà la moitié du travail.

MOTS CLÉS

Développer, factoriser, double produit, conjugué

LE SECRET

Le double produit $2ab$, qu'on oublie

OUTIL

Les trois identités, dans les deux sens

À quoi ça sert : les identités remarquables

Un jardin carré de x mètres de côté est agrandi de 3 m dans les deux directions. Sa nouvelle aire n'est pas $x^2 + 9$: elle vaut $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. Les $6x$ oubliés sont les deux bandes ajoutées le long des côtés — le double produit a une surface bien réelle.

Un peu d'histoire : les identités remarquables

Les Babyloniens résolvaient déjà des problèmes par « complétion du carré », mille ans avant notre ère — sans écriture algébrique, en raisonnant sur des aires. Al-Khwārizmī, au IX^e siècle, en fait une méthode générale ; les lettres a et b , elles, n'arriveront qu'avec Viète, au XVI^e.

Définition : les identités remarquables

Pour tous nombres a et b : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, et $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. Ces égalités sont vraies TOUJOURS — pour des nombres, des lettres, et aussi pour des racines carrées.

Les trois identités

Données	$(a+b)^2$	$(a-b)^2$	$(a-b)(a+b)$
égale	$a^2 + 2ab + b^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	$a^2 - b^2$

Les deux premières ont TROIS termes, la troisième n'en a que deux — c'est elle qui fait disparaître le double produit.

Propriétés : les identités remarquables

Le carré d'une somme

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. — Ce n'est PAS $a^2 + b^2$: il manque le double produit $2ab$, et c'est l'erreur la plus fréquente du programme.

49 ≠ 25 : le double produit manque

Données	$(3+4)^2$	$3^2 + 4^2$
vaut	49	25

Le carré d'une différence

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Seul le double produit change de signe : le terme b^2 , lui, reste POSITIF — c'est un carré.

Données	a^2	$-2ab$	$+b^2$
$(x-5)^2$	x^2	$-10x$	$+25$

La différence de deux carrés

$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. Le double produit s'annule de lui-même : c'est la seule identité dont le résultat n'a que deux termes.

Deux termes, pas trois

Données	$(x-3)(x+3)$
égale	$x^2 - 9$

Avec des racines carrées

Elles marchent aussi sur les racines. Le carré d'une somme en fait APPARAÎTRE une ; le produit conjugué la fait DISPARAÎTRE — car $(\sqrt{3})^2 = 3$.

Elle apparaît / elle disparaît

Données	$(2+\sqrt{3})^2$	$(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})$
égale	$7 + 4\sqrt{3}$	1

Méthode : les identités remarquables

1. Je reconnais la forme

Deux termes entre parenthèses, le tout au carré ? C'est une des deux premières. Un produit de la forme somme × différence ? C'est la troisième.

Données	$(x+7)^2$	$(x-7)^2$	$(x-7)(x+7)$
identité	1re	2e	3e

2. J'identifie a et b

a est ce qui est au début, b ce qui suit. Dans $(3x + 2)^2$: $a = 3x$ et $b = 2$ — attention, a^2 vaut alors $9x^2$, pas $3x^2$.

Données	a	b	a^2	$2ab$	b^2
$(3x+2)^2$	$3x$	2	$9x^2$	$12x$	4

3. Je choisis mon sens

Développer : je pars de la parenthèse. Factoriser : je pars de la somme et je reconnais les carrés. Le contrôle demande souvent le SECOND.

Données	développer	factoriser
$x^2 - 16$	—	$(x-4)(x+4)$

Selon ce que l'on cherche : les identités remarquables

Factoriser

$x^2 + 10x + 25$: je reconnais x^2 , 5^2 , et $2 \times x \times 5$. C'est $(x + 5)^2$.

Les deux du contrôle

Données	$x^2 + 10x + 25$	$9x^2 - 16$
factorisé	$(x+5)^2$	$(3x-4)(3x+4)$

Calculer de tête

$101^2 = (100 + 1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$. Et $99 \times 101 = (100 - 1)(100 + 1) = 9\,999$.

Données	101^2	99^2	99×101
vaut	10 201	9 801	9 999

Faire disparaître une racine

$(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 9 - 2 = 7$. Le produit conjugué transforme une écriture avec racine en un entier.

La racine s'en va

Données	$(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})$	$(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)$
vaut	7	4

Exemples corrigés : les identités remarquables

Développer

$$(2x + 5)^2.$$

Développer et réduire.

Données	a^2	$2ab$	b^2
vaut	$4x^2$	$20x$	25

Ici $a = 2x$ et $b = 5$. Donc $a^2 = 4x^2$ (et non $2x^2$), $2ab = 2 \times 2x \times 5 = 20x$, et $b^2 = 25$. Résultat : $4x^2 + 20x + 25$.

Avec une racine

$$(2 + \sqrt{3})^2.$$

Développer.

Données	a^2	$2ab$	b^2
vaut	4	$4\sqrt{3}$	3

$a = 2$ et $b = \sqrt{3}$. On a $a^2 = 4$, $2ab = 2 \times 2 \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, et $b^2 = (\sqrt{3})^2 = 3$. Total : $4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$. ★ La racine RESTE, car le double produit en contient une.

Le produit conjugué

$$(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}).$$

Calculer.

Données	a^2	b^2	$a^2 - b^2$
vaut	4	3	1

C'est la troisième identité, avec $a = 2$ et $b = \sqrt{3}$: le résultat vaut $a^2 - b^2 = 4 - 3 = 1$. ★ Ici la racine DISPARAÎT, car il n'y a pas de double produit — c'est tout l'intérêt du conjugué.

La question du contrôle

$$9x^2 - 16.$$

Factoriser.

Données	$9x^2$	16
est le carré de	$3x$	4

On reconnaît une différence de deux carrés : $9x^2 = (3x)^2$ et $16 = 4^2$. Donc $9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$.

Pièges à éviter : les identités remarquables

— $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$. Il manque le DOUBLE PRODUIT $2ab$ — l'erreur la plus fréquente du programme. Contrôle imparable : $(3 + 4)^2 = 49$, alors que $3^2 + 4^2 = 25$.

— Dans $(a - b)^2$, le terme b^2 reste POSITIF. Seul le double produit change de signe : un carré n'est jamais négatif.

— a n'est pas toujours une lettre seule. Dans $(3x + 2)^2$, $a = 3x$ donc $a^2 = 9x^2$ — pas $3x^2$.

— $a^2 + b^2$ ne se factorise PAS. Seule la DIFFÉRENCE de deux carrés se factorise : $x^2 + 9$ reste tel quel.

— Une racine ne disparaît que dans le produit conjugué. $(2 + \sqrt{3})^2$ la garde — $7 + 4\sqrt{3}$ — parce que le double produit en contient une.

À retenir : les identités remarquables

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — trois termes.

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ — seul le milieu change de signe.

$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ — deux termes seulement.

De gauche à droite : je développe. De droite à gauche : je factorise.

Pour factoriser, je cherche deux CARRÉS et je vérifie le double produit.

Le produit conjugué fait disparaître une racine : $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = 7$.

Exercices corrigés : les identités remarquables

1. Développer $(x + 6)^2$.

Correction :

$$a = x, b = 6 : x^2 + 2 \times x \times 6 + 36 = x^2 + 12x + 36.$$

2. Développer $(4x + 3)^2$.

Correction :

$$a = 4x \text{ donc } a^2 = 16x^2 \text{ — pas } 4x^2. \text{ Puis } 2ab = 24x \text{ et } b^2 = 9 : 16x^2 + 24x + 9.$$

3. Développer $(x - 7)^2$.

Correction :

$x^2 - 14x + 49$. ⚠ Le 49 est POSITIF : c'est un carré, seul le double produit porte le signe moins.

4. Développer $(x - 5)(x + 5)$.

Correction :

C'est la troisième identité : $x^2 - 25$. Le double produit s'annule, il ne reste que deux termes.

5. Factoriser $x^2 - 49$.

Correction :

Une différence de deux carrés : $x^2 - 7^2 = (x - 7)(x + 7)$.

6. Factoriser $9x^2 - 16$.

Correction :

$9x^2 = (3x)^2$ et $16 = 4^2$, donc $9x^2 - 16 = (3x - 4)(3x + 4)$.

7. Calculer 102^2 de tête.

Correction :

$(100 + 2)^2 = 10\,000 + 400 + 4 = 10\,404$. Le double produit vaut $2 \times 100 \times 2 = 400$.

8. Peut-on factoriser $x^2 + 16$?

Correction :

Non. Seule la DIFFÉRENCE de deux carrés se factorise. Une somme de deux carrés reste telle quelle.

9. Développer $(1 + \sqrt{2})^2$.

Correction :

$a = 1, b = \sqrt{2} : 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$. La racine reste, portée par le double produit.

10. Calculer $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2)$.

Correction :

Produit conjugué : $a^2 - b^2 = (\sqrt{7})^2 - 2^2 = 7 - 4 = 3$. La racine a disparu — il n'y a pas de double produit.